

AI SSD 简化测试方案

实际测试 + 模拟 Trace 测试 · 从 72 Case 提炼的可执行子集

VERSION	DATE	TRACKS	SOURCE
1.0	2026-08-02	实际测试 A ×9 / Trace 模拟 B ×6	docs/AI_SSD_TEST_PLAN_SIMPLIFIED.md

基于 **AI_SSD_TEST_PLAN.md** (72 Case 详细版) 提炼, 覆盖 Training / Checkpointing / KV Cache / VectorDB 四个家族。每条轨道都要求证明**实际命中 DUT**, 每个 Case 输出 **Pass / Fail / Invalid** 三态判定。

内容一览

1. 测试目标

2. 仓库中的 AI I/O 场景

3. 测试 Profile

4. 可追踪测试需求

5. 测试 Case 矩阵

6. 详细 Case 设计
7. 标准测试流程

8. 检测和监控

9. 指标和判定

10. 命令模板

11. 当前 Windows 主机的执行建议

12. 可选 SSD 健康门禁

13. Definition of Done

本文档配套仓库: MLPerf Storage Benchmark Suite v2.0.0b1 (Windows 环境)

MLPerf Storage 场景驱动的 AI SSD 测试方案

版本：1.0

日期：2026-08-02

定位：以本仓库的 Training、Checkpointing、KV Cache、VectorDB 场景评价 AI SSD

核心输出：18 项可追踪测试需求、72 个测试 Case、执行流程、监控检测、判定方法和当前 Windows 落地范围

1. 测试目标

本方案不以 NVMe 协议符合性为主，也不把峰值顺序带宽当作 AI SSD 结论。核心问题是：

- 1. SSD 能否持续向训练任务供应不同形态的数据，并让模拟加速器达到目标 AU。
- 2. SSD 能否在大模型 Checkpoint 突发写入后，完成持久化和冷态恢复读取。
- 3. KV Cache 从 GPU/CPU 内存下沉到 NVMe 时，能否维持 tokens/s 和 P95–P99.99 尾延迟 SLA。
- 4. VectorDB 在建库、索引、加载、ANN 查询和后台写入时，能否同时维持 Recall 和 QPS。
- 5. 多种 AI 工作负载共用一块 SSD 时，前台尾延迟和后台吞吐会下降多少。

协议、PLP、Sanitize 和固件测试只保留为可选健康门禁，不进入本轮 72 个核心 Case。

2. 仓库中的 AI I/O 场景

2.1 Training 模型与数据形态

数据来自 `configs/dlio/workload/*.yaml`。完整数据量是按配置字段估算的逻辑量，正式运行应以 `mlpstorage ... datasize` 的结果为准。

模型/加速器配置	格式	典型单文件	配置文件数/总量	I/O 特征	最低 AU	状态
UNet3D/A100	NPZ	139.8 MiB	168 / 23.5 GiB	少量大文件、吞吐型读取	90%	whatif
UNet3D/H100	NPZ	139.8 MiB	168 / 23.5 GiB	H100 compute gap 更短、存储压力更高	90%	YAML 存在，README 未列支持，实验性
UNet3D/B200	NPZ	139.8 MiB	7200 / 983 GiB	大文件、高持续读带宽	90%	v3.0
RetinaNet/B200	JPEG	315 KiB	1,170,301 / 352 GiB	百万级小文件、metadata/IOPS	85%	v3.0
RetinaNet/MI355	JPEG	315 KiB	1,170,301 / 352 GiB	小文件，batch/compute 不同	85%	v3.0
CosmoFlow/A100	TFRecord	2.70 MiB	524,288 / 1.38 TiB	大量中小对象、随机 shuffle	70%	whatif
CosmoFlow/H100	TFRecord	2.70 MiB	524,288 / 1.38 TiB	更高请求速率	70%	whatif
ResNet50/A100	TFRecord	136.8 MiB	1024 / 136.8 GiB	大文件内多 sample 读取	90%	whatif
ResNet50/H100	TFRecord	136.8 MiB	1024 / 136.8 GiB	更短 compute gap	90%	whatif
DLRM/B200	Parquet	约 1.09 GiB	1024 / 1.09 TiB	row-group、列选择、混合 metadata/data	70%	whatif
DLRM/MI355	Parquet	约 1.09 GiB	1024 / 1.09 TiB	Parquet 并行读取	70%	whatif

模型/加速器配置	格式	典型单文件	配置文件数/总量	I/O 特征	最低 AU	状态
Flux/B200	Parquet	594.6 MiB	4296 / 2.44 TiB	大型编码对象、较低请求频率	90%	whatif
Flux/MI355	Parquet	594.6 MiB	4296 / 2.44 TiB	batch 72、较长 compute gap	90%	whatif

这些模型分别覆盖：大文件带宽、小文件 IOPS、TFRecord 批内访问、Parquet row-group/列裁剪，以及不同模拟 accelerator think-time。

2.2 Checkpointing 模型

模型	Full processes	Full checkpoint	8-process subset	主要 SSD 压力
Llama3-8B	8	105 GB	不适用	单节点大块写和恢复读
Llama3-70B	64	912 GB	114 GB	多 rank 并发写、rank 抖动
Llama3-405B	512	5.29 TB	94 GB	大规模并行、optimizer/model 分片差异
Llama3-1T	1024	18 TB	161 GB	极大 checkpoint、容量和恢复窗口

有效的正式流程是 10 次 Save、必要时清文件缓存、再 10 次 Load。写入启用 `fsync`。单次结果使用最慢 rank 的完成时间和最小 rank 吞吐，而不是平均值。

2.3 KV Cache 模型和对象大小

模型	KV bytes/token	8K context/rank	接入方式	测试价值
tiny-1b	24 KiB	0.19 GiB	mlpstorage/direct CLI	smoke、小对象
mistral-7b	128 KiB	1.00 GiB	mlpstorage/direct CLI	GQA 基线
llama2-7b	512 KiB	4.00 GiB	mlpstorage/direct CLI	本仓库最大 KV/token，SSD 压力上界
llama3.1-8b	128 KiB	1.00 GiB	mlpstorage/direct CLI	MLPerf option 1/2
llama3.1-70b-instruct	320 KiB	2.50 GiB	mlpstorage/direct CLI	MLPerf option 3
deepseek-v3	68.6 KiB	0.54 GiB	direct CLI what-if	MLA 压缩 KV
qwen3-32b	256 KiB	2.00 GiB	direct CLI what-if	中等对象、大模型
gpt-oss-20b	48 KiB	0.38 GiB	direct CLI what-if	MoE、小 KV 对象
gpt-oss-120b	72 KiB	0.56 GiB	direct CLI what-if	大模型但低 KV/token

MLPerf 固定选项是：

Option	模型	Users	GPU tier	CPU tier	Max concurrent allocs	含义
1	Llama3.1-8B	200	0 GB	0 GB	16	NVMe-only、高并发
2	Llama3.1-8B	100	0 GB	4 GB	16	CPU 缓存后溢出到 NVMe
3	Llama3.1-70B	70	0 GB	0 GB	4	大对象、受控并发

可配置维度还包括：GPU/CPU/NVMe tier 容量、TP 1/2/4/8、prefill-only、decode-only、generation `none/fast/realistic`、chatbot/coding/document context、RAG、prefix cache、multi-turn、BurstGPT/ShareGPT、request rate 和 autoscaling。

2.4 VectorDB 模型

仓库配置	Vectors	Dimension	Index	Shards	主要目的
windows trace smoke	1K	128	HNSW	1	Windows 链路验证
1m_hnsw	1M	1536	HNSW	1	内存型图索引查询

仓库配置	Vectors	Dimension	Index	Shards	主要目的
1m_diskann	1M	1536	DISKANN	1	磁盘型 ANN 基线
1m_diskann_512dim	1M	512	DISKANN	1	维度影响
1m_aisaq_512dim	1M	512	AISAQ	1	压缩索引/低容量
10m_hnsw	10M	1536	HNSW	10	大数据集、分片扩展
10m_diskann	10M	1536	DISKANN	10	大数据集、磁盘访问

核心指标是 ingest rate、flush/compact/index build time、QPS、Recall@K、P50/P90/P99 和物理 I/O。所有索引性能比较必须在相同 Recall 门槛下进行。

3. 测试 Profile

Profile	目的	时长/规模	判定用途
S0 Smoke	验证命令、数据、监控、结果格式	1–10 min, 小数据集	只判链路, 不做 SSD 排名
Q1 Single-SSD	当前 Windows 单盘资格测试	30–60 min, 3 次重复, 工作集避开缓存	形成单盘场景成绩单
Q2 Scale	完整数据量、多 rank、多客户端	正式模型规模, 3 次或规则要求次数	系统/产品资格
X What-if	扩展模型、参数扫描和拐点分析	变量 sweep	工程画像, 不作为 MLPerf submission
M Mixed/Soak	业务共存和长时间稳定性	2–8 h	干扰和稳定性结论

4. 可追踪测试需求

TR ID	Source	Requirement	Test Objective	Preconditions	Stimulus	Observability	Pass Criteria	Negative/Boundary Coverage	Priority	Trace Tags
TR-AI-BASE-001	ManPage.md Common artifacts	每个结果必须绑定配置、DUT、路径和原始产物	保证结果可重跑和可比较	结果目录不在 DUT; 固定版本/seed	采集 metadata、timeseries、stdout/stderr 和 DUT 映射	manifest、artifact hash、时间覆盖	必需产物齐全; 身份和参数无漂移	盘符变化、日志缺失、时钟跳变	P0	evidence, reproducibility
TR-AI-BASE-001	training/README.md Minimum dataset size	训练数据集必须满足 500 steps 和 5×host-memory 中较大者	防止 RAM cache 抬高 SSD 成绩	先执行 datasize; 容量 gate 通过	datasize → datagen → run	文件数、总字节、内存、实际磁盘读	run 文件数在 datasize/datagen 范围内	缩小数据集、warm cache、空间不足	P0	training, dataset, cache
TR-AI-BASE-002	workload YAML	SSD 必须覆盖 NPZ/JPEG/TF Record/Parquet 数据形态	评价带宽、IOPS、metadata 和列式读取	对应模型数据已生成	逐模型跑固定 epochs	samples/s、AU、epoch time、disk read	无读取错误; 结果产物完整	大/小文件、shuffle、row-group、列选择	P1	training, data-shape

TR ID	Source	Requirement	Test Objective	Preconditions	Stimulus	Observability	Pass Criteria	Negative/Boundary Coverage	Priority	Trace Tags
TR - AI - TR AI N-003	training/README.md Performance Metrics	在达到模型最低 AU 时最大化 samples/s	证明 SSD 不阻塞模拟 accelerator	数据量有效; compute config 固定	正式 run, 至少三次	AU、samples/s、GiB/s、per-epoch CV	AU≥模型门槛; 吞吐≥批准目标; CV≤5%	accelerator 数、cold/warm/direct	P1	training, au, throughput
TR - AI - TR AI N-004	training/CLI/configs	性能应随 accelerator/reader 并发扩展到可解释饱和点	找单盘最大可支持 accelerator 数	单 worker baseline 有效	accelerator/thread 阶梯	speedup、AU、disk util、queue、CPU	给出最大 AU 合格点; 拐点可归因	1/2/4/8/16 accelerator, 1–32 threads	P1	training, scaling
TR - AI - CK PT -001	checkpointing/README.md Model S	SSD 必须覆盖 8B/70B/405B /1T checkpoint 大小	评价容量和突发大块 I/O	容量 gate 通过; rank layout 固定	对各模型执行 subset/full	rank bytes、duration、throughput、skew	所有 rank 完成; 字节数符合模型	subset/full、model/optimizer shard	P1	checkpoint, model-scale
TR - AI - CK PT -002	Checkpoint write/recovery	有效流程必须完成 10 Save + 10 cold Load 且写入持久	评价训练保存窗口和故障恢复窗口	fsync 开启; 冷缓存方法可验证	write-only→cache clear→read-only	最慢 rank time、最小 throughput、hash/error	10+10 完成; 0 损坏; RTO/吞吐达标	kill、空间不足、慢 rank、读写分离	P0/P1	checkpoint, durability, recovery
TR - AI - CK PT -003	Checkpoint cache rule	checkpoint/node 小于 3×RAM 时必须清 cache	防止恢复读命中页缓存	记录每节点 RAM 和 checkpoint bytes	分别跑 warm/cold read	PhysicalDisk read bytes、load time	冷读实际访问 DUT; 否则标 warm-only	Windows 无 drop_caches、重启、cache purge 失败	P0	checkpoint, cold-read
TR - AI - KV -001	KV WORKLOAD_PARAMS/options	MLPerf option 1/2/3 必须产生真实 NVMe tier I/O	验证 NVMe-only 和 CPU spill	cache-dir 位于 DUT; storage capacity 正确	每 option 三 trials	storage_entries、tier bytes/BW、worst P95	storage_entries >0; 无 rank/trial 缺失	CPU tier 吸收全部 I/O、目录落错盘	P0	kv, mlperf-options, offload
TR - AI - KV -002	kv_cache_benchmark/config.yaml model S	SSD 必须覆盖不同 KV bytes/token 和 TP 分片大小	评价对象大小对吞吐/尾延迟的影响	固定 context/users, 模型配置有效	9 模型和 TP sweep	object-size、IOPS、BW、P95–P99.99	各配置无错误; 满足对应 QoS	24–512 KiB/token、TP1–8	P1	kv, model, tensor-parallel

TR ID	Source	Requirement	Test Objective	Preconditions	Stimulus	Observability	Pass Criteria	Negative/Boundary Coverage	Priority	Trace Tags
TR - AI - KV - 003	KV phase/context config	SSD 必须覆盖 prefill 写、decode 读和混合多轮	分解读写瓶颈	decode-only 已预置 cache	prefill/decode/mixed; persona/RAG/prefix	read/write ratio、hit/evict、latency、tokens/s	phase 行为与期望一致; SLA 达标	长 context、RAG、prefix on/off、multi-turn	P1	kv, prefill, decode, rag
TR - AI - KV - 004	QoS/autoscaler config	找到满足 QoS 的最大 users/request-rate	得到 SSD 的 KV 服务能力	预处理完成; duration 足够	users/rate +20/25% 阶梯	P95/P99/P99.9/P99.99、queue、tokens/s	输出最大合格负载; 无未解释崩溃	burst、none/fast/realistic、overload recovery	P1	kv, qos, saturation
TR - AI - KV - 005	 io_trace_usage.md	trace 只能回放 Tier-2 且保持时间/对象关系	生成可复现 Windows SSD 负载	CSV 校验通过; Read 对象可预置	1×/2×/4× Direct replay	ops、logical/aligned bytes、P50/P95/P99	仅 Tier-2; 无缺对象/时间倒退	trace-only 无真实 I/O、unfiltered tier	P0	kv, trace, replay
TR - AI - VDB - 001	VDB configs/load workflow	SSD 必须覆盖 ingest、flush、compact 和 index build	评价写入与建索引阶段	Milvus healthy; collection 固定	1M/10M、index/batch/compact sweep	vectors/s、phase time、physical bytes、capacity	row count 正确; 阶段完成; 无错误	512/1536 dim、1/10 shards、batch 1K/10K	P1	vdb, ingest, index
TR - AI - VDB - 002	vdbbench search results	搜索性能必须在 Recall 门槛下比较	防止用降低精度换 QPS	ground truth、seed、top-k 固定	query process/batch/search-effort sweep	Recall@K、QPS、P50/P90/P99	Recall≥目标; QPS/P99 达标	cold/warm、topK10/100、ef/search-list	P1	vdb, recall, qos, latency
TR - AI - VDB - 003	 TRACE_REPLAY.md	VDB 逻辑 trace 与 Milvus 物理 I/O 必须分层报告	得到可回放负载并量化放大	正式 benchmark 同时监控 DUT	record→Direct replay→physical compare	logical/device bytes、amplification、P99	trace 完整; 口径不混用	search-only、both、1×/2×/4×	P1	vdb, trace, amplification
TR - AI - MIX - 001	AI 共存场景	前台 KV/VDB 在 training/checkpoint 后台负载下保持 SLA	评价同盘干扰和 QoS 隔离	各 workload solo baseline 已建立	两类负载并发和负载阶梯	foreground tail、background BW、queue/temp	默认前台 P99≤1.5×solo; 后台 ≥0.8×solo	read/read、read/write、write/write	P1	mixed, interference

TR ID	Source	Requirement	Test Objective	Preconditions	Stimulus	Observability	Pass Criteria	Negative/Boundary Coverage	Priority	Trace Tags
TR - AI - OBS-01	repository + Windows monitor	必须证明 workload 实际命中 DUT 且主机未成为瓶颈	保证结果可归因于 SSD	1 s 外部监控; 仓库 timeseries 开启	全程采集 disk/CPU/RAM/temperature/process	bytes、IOPS、latency、queue、CPU、paging	无监控缺口; 无主机瓶颈; 开销 ≤2%	localized counters、Docker VHDX、cache hit	P0	observability, validity

5. 测试 Case 矩阵

详细、可导入版本见 [AI_SSD_WORKLOAD_TEST_MATRIX.csv](#)。这是本方案的唯一执行矩阵；旧的 [AI_SSD_TEST_MATRIX.csv](#) 属于协议型草案，不纳入本轮评审或结果统计。Now 表示当前 Windows 主机可执行；Scaled 表示需要更多容量/节点；Experimental 表示 what-if 或仓库文档尚未正式支持。

5.1 基础 Case (4)

Case	Profile	目的	配置	核心判定	当前状态
AI-BASE-001	S0	DUT/路径/容量建档	4 块盘、卷映射、结果盘分离	cache/data/result 路径均映射正确	Now
AI-BASE-002	Q1	Buffered cold/warm/Direct 对照	同一 trace/数据集三种路径	三类结果独立，不混报	Now
AI-BASE-003	Q1	重复性和监控开销	3 runs; monitor off/on	throughput CV≤5%，开销≤2%	Now
AI-BASE-004	Q1/X	SSD 填充率影响	20/50/80/90% fill	输出各场景退化曲线	需授权测试目录

5.2 Training Case (16)

Case	模型配置	测试目的	关键变量	主要指标	当前状态
AI-TRN-001	UNet3D/A100	低压力大文件基线	accel 1/2/4、direct/cold	AU、samples/s、GiB/s	Now-X
AI-TRN-002	UNet3D/H100	compute gap 缩短后的存储压力	accel 1/2/4	AU、吞吐、queue	Experimental
AI-TRN-003	UNet3D/B200	v3.0 大文件持续读	datasize、accel 1/2/4/8	AU≥90%、samples/s	Now-Q1; 完整 983 GiB 不建议
AI-TRN-004	RetinaNet/B200	百万级 JPEG 小文件	accel 1/4/8/16	AU≥85%、files/s、P99	Now-Q1
AI-TRN-005	RetinaNet/MI355	不同 batch/compute 的小文件压力	accel 1/4/8/16	AU≥85%、files/s	Now-Q1
AI-TRN-006	CosmoFlow/A100	2.7 MiB 中小对象+shuffle	accel 1/2/4	AU≥70%、IOPS	Reduced-X; full 1.38 TiB
AI-TRN-007	CosmoFlow/H100	高频中小对象读取	accel 1/2/4/8	AU、P99、queue	Reduced-X
AI-TRN-008	ResNet50/A100	TFRecord 内多 sample	threads/batch 固定	AU≥90%、samples/s	Now-X
AI-TRN-009	ResNet50/H100	更高 TFRecord 供给速率	accel 1/2/4/8	AU≥90%、throughput	Now-X
AI-TRN-010	DLRM/B200	Parquet row-group/列读取	prefetch 0/2/4	AU≥70%、row-groups/s	Reduced-X; full 1.09 TiB
AI-TRN-011	DLRM/MI355	Parquet 并行读取	threads 1/4/8/16	AU、CPU、read BW	Reduced-X

Case	模型配置	测试目的	关键变量	主要指标	当前状态
AI-TRN-012	Flux/B200	595 MiB Parquet 大对象	threads 4/8/16	AU≥90%、GiB/s	Reduced-X; full 2.44 TiB
AI-TRN-013	Flux/MI355	长 compute gap 下的 burst 读	batch 72、threads sweep	AU、burst latency	Reduced-X
AI-TRN-014	Closed model scaling	找最大合格 accelerator 数	UNet/Retina, 1→饱和	AU 合格点、speedup	Now-Q1
AI-TRN-015	Reader scaling	找 SSD/CPU 饱和拐点	read_threads 1/2/4/8/16/32	throughput、CPU、queue	Now-X
AI-TRN-016	Cache/path matrix	量化缓存污染	warm/cold/ ---o- direct	physical read bytes、AU差	Now-Q1

5.3 Checkpoint Case (9)

Case	模型/模式	测试目的	数据量	核心判定	当前状态
AI-CKP-001	8B full, 8 ranks	单节点 checkpoint 基线	105 GB/checkpoint	10 save/load、fsync、cold read	Smoke only; 10份>1 TB
AI-CKP-002	70B subset, 8 ranks	单盘模拟 70B 分片	114 GB/checkpoint	最慢 rank、最小 throughput	Smoke only; 10份约 1.14 TB
AI-CKP-003	70B full, 64 ranks	多节点并发写恢复	912 GB/checkpoint	rank skew、global duration	Scaled
AI-CKP-004	405B subset, 8 ranks	大模型 node-local SSD	94 GB/checkpoint	save/load、cold bytes	容量非常紧张
AI-CKP-005	405B full, 512 ranks	TB 级 shared storage	5.29 TB/checkpoint	scale、最慢 rank	Scaled
AI-CKP-006	1T subset, 8 ranks	最大单节点分片	161 GB/checkpoint	burst/GC、恢复时间	Smoke only
AI-CKP-007	1T full, 1024 ranks	极大模型恢复	18 TB/checkpoint	global save/load	Scaled
AI-CKP-008	Cold/warm split	证明恢复读命中 SSD	write-only→purge/reboot→read-only	PhysicalDisk bytes 与逻辑量一致	Windows 需定义 cold 方法
AI-CKP-009	Interval/burst	评价连续 checkpoint 和后台 GC	interval 5/30/300 s、1/2/10 cycles	后续 checkpoint 退化、P99	Q1/X

5.4 KV Cache Case (22)

Case	配置	测试目的	关键变量	核心指标/判定	当前状态
AI-KV-001	MLPerf option 1	8B NVMe-only 高并发	200 users、CPU/GPU=0	worst P95、tokens/s、tier bytes	Now
AI-KV-002	MLPerf option 2	4 GB CPU spill 边界	100 users、CPU=4 GB	spill 时刻、P95、evictions	Now
AI-KV-003	MLPerf option 3	70B 大 KV 对象	70 users、allocs=4	P95、BW、RAM 峰值	Now
AI-KV-004	tiny-1b	小对象 smoke/IOPS	users 10→500	IOPS、P99	Now-X
AI-KV-005	mistral-7b	128 KiB/token GQA	context/users sweep	tail latency、BW	Now-X

Case	配置	测试目的	关键变量	核心指标/判定	当前状态
AI-KV-006	llama2-7b	512 KiB/token 上界	alloc 1/2/4/8	P99.9、OOM guard	Now-X
AI-KV-007	llama3.1-8b	8B 独立负载曲线	users 25/50/100/200	max compliant users	Now
AI-KV-008	llama3.1-70b	大模型独立负载曲线	users 10/35/70/140	max compliant users	Now
AI-KV-009	deepseek-v3	MLA 压缩 KV	context 4K/8K/25K	小对象效率	Direct CLI X
AI-KV-010	qwen3-32b	256 KiB/token	context/users sweep	P99、BW	Direct CLI X
AI-KV-011	gpt-oss-20b	MoE 小 KV	high users	IOPS、CPU overhead	Direct CLI X
AI-KV-012	gpt-oss-120b	大模型低 KV/token	users/context sweep	throughput/P99	Direct CLI X
AI-KV-013	Tier capacity matrix	找 offload 拐点	GPU/CPU = 0/4/16/32 GiB	tier occupancy、spill latency	Now simulated tiers
AI-KV-014	TP matrix	量化 per-rank shard 对象大小	TP 1/2/4/8, num_gpus≥TP	per-rank bytes、aggregate BW	Now trace/simulation
AI-KV-015	Prefill-only	写密集 disaggregated prefill	model/users/context	write BW、fsync、P99	Now
AI-KV-016	Decode-only	读密集 disaggregated decode	预置 cache、model/users	read BW、P99.99	Now
AI-KV-017	Context personas	短/长上下文对象分布	chatbot/coding/document	object CDF、tail latency	Now-X
AI-KV-018	Generation modes	区分峰值与真实节奏	none/fast/realistic	wall/active BW、SLA	Now-X
AI-KV-019	RAG/prefix/multi-turn	测复用和额外文档 I/O	on/off、docs 10/100	hit rate、bytes saved、P99	Now-X
AI-KV-020	Saturation/autoscale	找最大合格负载	users/request-rate +20/25%	knee、queue、recovery	Now-X
AI-KV-021	Tier-2 trace replay	在 Windows Direct I/O 复现	filter Tier-2、1×/2×/4×	P50/P95/P99、aligned BW	Now; 需先过滤
AI-KV-022	BurstGPT/ShareGPT	真实 arrival/context 分布	trace speed、cycles、dataset	burst tail、queue、drop	需外部数据集

QoS 默认直接使用仓库 `config.yaml`：Interactive 目标 P95/P99/P99.9/P99.99 为 50/100/150/200 ms；Responsive 为 100/200/350/500 ms；Batch 为 1000/5000/7500/10000 ms。

5.5 VectorDB Case (16)

Case	配置	测试目的	关键变量	核心指标	当前状态
AI-VDB-001	1K×128 HNSW	Windows smoke	planted query、L2	Recall、QPS、trace完整性	已完成
AI-VDB-002	1M×1536 HNSW	内存图索引基线	M64、ef 32/128/256	Recall-QPS-P99	Now
AI-VDB-003	1M×1536 DISKANN	磁盘 ANN 基线	degree64、search list	Recall-QPS、physical read	Now
AI-VDB-004	1M×512 DISKANN	向量维度影响	与1536维对照	bytes/query、QPS	Now

Case	配置	测试目的	关键变量	核心指标	当前状态
AI-VDB-005	1M×512 AISAQ	压缩索引效率	inline_pq 16/32	capacity、Recall、QPS	Now/engine支持确认
AI-VDB-006	10M×1536 HNSW	大数据集/10 shards	query proc 1/4/8	scale、load、P99	Now，约百GB级
AI-VDB-007	10M×1536 DISKANN	大磁盘型索引	10 shards	QPS、physical IO、temperature	Now，需足够Milvus空间
AI-VDB-008	Index family sweep	同数据比较6种 index	DISKANN/HNSW/AISAQ/IVF/FLAT	同 Recall 下 QPS/容量	Open/X
AI-VDB-009	Search effort sweep	绘制精度—性能曲线	ef/search-list 32→512	Recall、QPS、P99	Now-X
AI-VDB-010	Query process scale	找并发饱和点	processes 1/2/4/8/16	aggregate QPS、queue	Now-X
AI-VDB-011	Search batch scale	批查询影响	batch 1/8/32/64	QPS、per-query P99	Now-X
AI-VDB-012	Ingest tuning	写入和建索引效率	batch 1K/10K、compact on/off	vectors/s、flush/index time	Now-X
AI-VDB-013	TopK/metric/dim	查询形状影响	K10/100；COSINE/L2/IP	Recall、result bytes、latency	Now-X
AI-VDB-014	Cold/warm/search-only	区分 load/cache 影响	restart/load、重复 round	load time、first/steady P99	Now
AI-VDB-015	Logical trace replay	SSD 逻辑负载复现	both/search-only、1×/2×/4×	aligned BW、P99	已完成1×
AI-VDB-016	Ingest+search coexist	后台写对前台搜索影响	独立 ingest/query clients	Recall、foreground P99、ingest rate	Orchestrated extension

5.6 混合负载 Case (5)

Case	前台	后台	测试目的	默认判定
AI-MIX-001	Training	Checkpoint save	同盘持续读+突发写	AU达标；checkpoint≥0.8×solo
AI-MIX-002	KV decode	Checkpoint save	LLM推理尾延迟抗大写入	KV P99≤1.5×solo且满足SLA
AI-MIX-003	VectorDB search	Vector ingest/index	RAG在线查询抗建库	Recall不降；P99≤1.5×solo
AI-MIX-004	KV interactive	VectorDB search	两类前台随机读共存	两者SLA均达标
AI-MIX-005	4类循环	fill/GC background	8小时AI SSD稳定性	0错误；无持续>10%退化

6. 详细 Case 设计

6.1 通用 Case 模板

每个 Case 必须实例化以下字段：

字段	内容
Case/TR ID	稳定 ID 和关联需求
测试目的	本 Case 要证明的单一结论
DUT/路径	物理盘、卷、数据目录、cache目录、结果目录
Workload	模型、accelerator、index 或 KV option
固定参数	seed、数据格式、epochs、duration、top-k 等

字段	内容
Sweep 参数	本 Case 唯一变化的 1-2 个参数
前置条件	datasize/datagen、Milvus healthy、KV precondition、cold/warm 状态
执行步骤	precheck→warmup→3 runs→postcheck
观测	应用指标、PhysicalDisk、CPU/RAM、温度、错误
通过条件	功能门禁、业务 SLA、回归门槛
Invalid 条件	没命中 DUT、cache 污染、主机瓶颈、日志缺失
产物	summary、metadata、timeseries、trace、verdict

6.2 AI-TRN-003: UNet3D/B200 单盘资格测试

- **目的:** 测大 NPZ 文件持续读, 以及 SSD 可支持的最大模拟 B200 数。
- **前置:** 先用当前主机 RAM 和 accelerator 数运行 `datasize`; 数据集必须达到仓库计算的 500 steps/5×RAM 要求; 结果目录在非 DUT。
- **配置:** B200、AU 门槛 90%、5 epochs、read_threads=4; accelerator 依次 1/2/4/8。
- **路径矩阵:** Buffered-cold、Buffered-warm、`--o-direct`, 三类分别报告。
- **观测:** samples/s、AU、每 epoch time、DUT read GiB/s/IOPS/latency/queue、CPU 和 page faults。
- **通过:** AU≥90%; 三次吞吐 CV≤5%; Direct 模式实际产生与遍历量相符的物理读; 输出最大 AU 合格 accelerator 数。
- **Invalid:** Direct 未生效、数据集不足、结果写入 DUT、CPU 持续>85%且磁盘未饱和。

6.3 AI-CKP-002: Llama3-70B 8-rank subset

- **目的:** 模拟 70B node-local checkpoint 的 114 GB 突发保存和冷恢复。
- **前置:** 至少容纳计划 checkpoint 数和安全余量; `fsync=True`; 每 rank 结果可见。
- **步骤:** Smoke 先做 1-2 Save/Load; 正式资格做 10 Save; 若 checkpoint/node<3×RAM, 使用经过验证的 Windows cold-cache 方法后再做 10 Load。
- **观测:** 各 rank bytes、write/read time、min throughput、max completion time、rank skew、PhysicalDisk bytes、temperature。
- **通过:** 所有 rank/轮次完成; 逻辑量正确; 0 读取/校验错误; save/load 满足产品窗口。
- **容量限制:** 10份约 1.14 TB, 当前 1 TB SSD 不能作为正式完整配置, 只能 smoke 或更换大容量 DUT。

6.4 AI-KV-001/002/003: MLPerf KV offloading 序列

- **目的:** 固定比较 NVMe-only、CPU spill 和大 KV 对象三种标准压力。
- **前置:** `cache-dir` 映射到 DUT; 运行前记录空闲空间和 tier 容量; 每 option 三 trials。
- **执行顺序:** Option 1→间隔→Option 2→间隔→Option 3; 每次保留 rank JSON。
- **观测:** aggregated read/write GB/s、avg/storage tokens/s、worst storage P95、raw P99/P99.9/P99.99、storage entries、eviction/hit、RAM峰值。
- **通过:** 所有 rank/trial 有结果; `storage_entries>0`; 实际 Tier-2 bytes>0; 对应 QoS profile 达标。
- **Invalid:** 全部请求被 CPU tier 命中、某 rank 缺结果、OOM/并发上限造成 workload 形状改变但未记录。

6.5 AI-KV-015/016: Prefill 与 Decode 分离

- **Prefill-only:** 写密集, 关注 write BW、allocation/fsync latency、SLC/GC 造成的后半程退化。
- **Decode-only:** 计时前预置每用户 10 个、每个 2048-token cache entry; 只统计预置完成后的读, 关注 P99.9/P99.99。
- **模型组合:** Llama3.1-8B、Llama2-7B、Llama3.1-70B; users 25/50/100/200; context 2K/8K/25K。
- **输出:** 读写分离成绩和 mixed 成绩, 不用 mixed 平均值掩盖单方向瓶颈。

6.6 AI-VDB-003: 1M×1536 DISKANN

- **目的:** 测磁盘型 ANN 在固定 Recall 下的 QPS、尾延迟和物理读。
- **前置:** Milvus 三容器 healthy; 固定 seed 42、query seed 99、truth_k 100; collection 和 artifacts 可追踪。
- **Load:** 1M vectors、1536 dim、batch 10K、degree 64、search list size 200; 记录 insert/flush/compact/index 时间。

- **Search:** 10K queries、top-k 10；search effort 64/128/256；process 1/2/4/8。
- **观测:** Recall@10、QPS、P50/P90/P99、first-query、load time、DUT physical bytes、logical trace bytes。
- **通过:** 先满足批准 Recall（建议至少 0.95），再比较 QPS/P99；逻辑与物理量分开报告。

7. 标准测试流程



7.1 每个 Case 的执行顺序

1. **选择 DUT:** 按物理型号/序列号确认盘符，结果目录放到非 DUT。
2. **解析配置:** 记录 commit、mode、model/index、所有 override 和 seed。
3. **容量检查:** Training/Checkpoint/VDB 必须先跑 datasize/plan；剩余空间保留至少 10%。
4. **准备 workload:** datagen、Milvus load、KV precondition 或 decode prepopulate。
5. **建立 cache 状态:** 明确 cold、warm 或 Direct；不允许只写“默认”。
6. **采集 pre snapshot:** 磁盘映射、温度、空闲空间、错误、CPU/RAM。
7. **Warm-up:** 不计成绩；确认 workload 实际命中 DUT。
8. **正式运行:** 至少三次；固定参数；每次单独目录。
9. **校验产物:** 先验证正确性和完整性，再计算性能。
10. **对齐监控:** 按时间戳合并应用、PhysicalDisk、进程和温度。
11. **判定:** 输出 Pass/Fail/Invalid，以及瓶颈归因。

7.2 家族流程

家族	准备	正式执行	必须验证
Training	datasize→datagen	run→reportgen	AU、samples/s、实际磁盘读、epoch稳定性
Checkpoint	datasize/capacity	10 write→cache clear→10 read	fsync、最慢rank、最小吞吐、冷读命中SSD
KV Cache	cache-dir/precondition	MLPerf options 或 direct CLI sweep	storage_entries、tier bytes、QoS、无缺rank
VectorDB	plan→load/index/ground truth	search/sweep/trace	row count、Recall、QPS/P99、逻辑/物理口径

8. 检测和监控

8.1 监控分层

层	Training	Checkpoint	KV Cache	VectorDB
应用	AU、samples/s、epoch	rank save/load time	tokens/s、QoS、hits	Recall、QPS、query latency
逻辑 I/O	file/sample bytes	checkpoint/rank bytes	Tier-2 trace objects	insert/load/search trace
OS/设备	read BW/IOPS/P99/queue	write/read BW、flush	read/write BW、queue	Milvus physical I/O
主机	CPU、RAM、page faults	rank CPU/RAM	worker RAM/OOM	Docker/Milvus CPU/RAM

层	Training	Checkpoint	KV Cache	VectorDB
环境	temperature、free space、fill	temperature、capacity	temperature、fill	temperature、Docker volume

仓库 timeseries 默认 10秒，适合趋势；SSD Case 额外使用 1秒 Windows PhysicalDisk/进程采样。ETW 只用于短时诊断，因为它可能改变性能。

8.2 Windows 采集项和频率

采集源	关键项	频率	用途
PhysicalDisk(<DUT>)	Read/Write Bytes/sec、Reads/Writes/sec、Avg. Disk sec/Read/Write、Current/Avg. Queue Length、% Disk Time	1 s	判断实际命中 DUT、带宽、IOPS、延迟和排队
Process	workload/Docker/Milvus 的 CPU、Private Working Set、IO Read/Write Bytes/sec	1 s	区分应用、容器和存储瓶颈
Processor / Memory	CPU total、Available MBytes、Pages/sec、Committed Bytes	1 s	识别 CPU 饱和、内存压力和换页污染
SSD health	温度、Health/Operational Status、Media/Data Integrity Error、Available Spare、Percentage Used	运行前后；温度 5 s	判断热降速、介质错误和健康计数变化
Docker/Milvus	container CPU/RAM、restart count、health、Milvus phase log	1-5 s	识别 VectorDB 容器或后台任务瓶颈
仓库产物	summary、metadata、timeseries、rank/trial result	仓库默认	业务指标、配置和有效性证据

所有采集使用同一 UTC 时间基准，并记录计数器实例到物理盘序列号的映射。Windows 计数器名称可能本地化，采集器应通过系统索引解析，不能用英文实例名猜测 DUT。

8.3 在线 Detector

Detector	条件	判定
DET-PATH	cache/data/checkpoint/Milvus volume 未落在指定 DUT	Invalid，立即停止
DET-CACHE	宣称 cold/direct，但 DUT 实际读字节显著低于逻辑遍历量	Invalid
DET-AU	Training AU 低于 workload YAML 门槛	Fail
DET-EPOCH	后续 epoch 吞吐持续下降>10%或CV>5%	Regression/Fail
DET-CKPT-CNT	rank、checkpoint轮次或字节数不完整	Invalid/Fail
DET-CKPT-COLD	read 阶段主要命中 RAM cache	Invalid；可另标 warm result
DET-KV-TIER	storage_entries=0 或 Tier-2 bytes=0	Invalid，不是SSD offload测试
DET-KV-QOS	P95/P99/P99.9/P99.99 超过选定 profile	Fail
DET-KV-OOM	OOM、缺 trial/rank 或并发限制改变负载	Invalid/Fail
DET-VDB-RECALL	Recall 低于 Case 门槛	Fail；QPS不进入横向比较
DET-VDB-TRACE	trace 时间倒退、无对象、未完整结束	Invalid
DET-HOST	CPU持续>85%、paging、结果盘或Docker成为瓶颈	Invalid 或重分类为host-limited
DET-THERM	温升与吞吐下降相关，或触发thermal throttle	标记thermal-limited并Fail/降级
DET-REG	同配置吞吐低于golden 10%或P99高于golden 10%，三次复现	Regression
DET-ERROR	应用I/O错误、数据不一致或SSD错误计数新增	Fail

8.4 结果目录

```
runs/<case_id>/<run_id>/
├─ manifest.json
├─ workload/
│   └─ summary.json
│   └─ metadata.json
│   └─ timeseries.json
│   └─ stdout.log
│   └─ stderr.log
├─ trace/                # 仅 KV/VDB trace case
├─ windows_disk_1s.csv
├─ process_1s.csv
├─ temperature_5s.csv
├─ pre_post_health.json
├─ artifacts.sha256
└─ verdict.json
```

9. 指标和判定

9.1 家族级成绩

家族	主成绩	硬门槛	辅助画像
Training	AU合格时的samples/s	AU≥YAML门槛；数据量有效	GiB/s、epoch CV、最大accelerators
Checkpoint	min-rank GiB/s、max-rank time	10+10、fsync、冷读、0错误	rank skew、连续写退化、RTO
KV Cache	最大SLA合格users、tokens/s	storage_entries>0；QoS通过	hit/evict、tier BW、context CDF
VectorDB	Recall门槛下QPS和P99	Recall达标	ingest/index time、capacity、amplification
Mixed	foreground SLA保持率	前台SLA不破	background throughput retention

9.2 默认回归门槛

- 三次吞吐变异系数 CV ≤5%。
- 同配置吞吐不得低于 golden 中位数 90%。
- 同配置 P99 不得高于 golden 110%。
- Mixed 默认要求前台 P99 不超过 solo 的 1.5倍，后台吞吐不低于 solo 的 80%。
- 正确性、缺文件、缺 rank、没有实际 SSD I/O 不能用性能高低抵消。

如果需要综合评分，应按角色分别给出 Training、Checkpoint、KV、VDB 四个分数；不建议只发布一个无法解释的 AI SSD 总分。

10. 命令模板

命令中的 <DUT_DIR>、<RESULT_DIR> 和容量参数必须按 Case 替换。先用 configview、datasize 或 --plan 检查，禁止直接在未知卷上生成大数据。

10.1 Training

```
mlpstorage whatif training unet3d datasize `
  --systemname ai-ssd-win `
  --client-host-memory-in-gb 53 --num-client-hosts 1 `
  --max-accelerators 4 --accelerator-type b200

mlpstorage whatif training unet3d run file `
  --systemname ai-ssd-win --hosts 127.0.0.1 `
  --client-host-memory-in-gb 53 --num-client-hosts 1 `
  --num-accelerators 4 --accelerator-type b200 `
  --data-dir <DUT_DIR> --results-dir <RESULT_DIR> --o-direct
```

10.2 Checkpoint write/read 分离

```
mlpstorage open checkpointing run file `
  --model llama3-70b `
  --systemname ai-ssd-win --num-processes 8 `
  --client-host-memory-in-gb 53 `
  --checkpoint-folder <DUT_DIR> --results-dir <RESULT_DIR> `
  --num-checkpoints-read 0

# 执行并记录经过验证的 cold-cache 步骤后:
mlpstorage open checkpointing run file `
  --model llama3-70b `
  --systemname ai-ssd-win --num-processes 8 `
  --client-host-memory-in-gb 53 `
  --checkpoint-folder <DUT_DIR> --results-dir <RESULT_DIR> `
  --num-checkpoints-write 0
```

10.3 KV 自定义模型/offload

```
Set-Location <REPO_ROOT>\kv_cache_benchmark

python -m kv_cache.cli `
  --model llama3.1-70b-instruct `
  --num-users 70 --duration 300 `
  --gpu-mem-gb 0 --cpu-mem-gb 0 `
  --cache-dir <DUT_DIR> `
  --generation-mode none --performance-profile latency `
  --precondition --precondition-size-gb <SIZE_GB> `
  --output <RESULT_DIR>\kv_70b.json
```

10.4 VectorDB正式 benchmark + trace

```
Set-Location <REPO_ROOT>\vdb_benchmark

vdbbench-modular `
  --config vdbbench\benchmark\configs\1m_diskann.yaml `
  --io-trace-log <RESULT_DIR>\vdb_1m_diskann_trace.csv `
  --output-dir <RESULT_DIR>\vdb_1m_diskann

python -m vdbbench.replay <RESULT_DIR>\vdb_1m_diskann_trace.csv `
  --data-dir <DUT_DIR>\vdb_replay --direct-io
```

11. 当前 Windows 主机的执行建议

阶段	建议 Case	原因
第一批	BASE-001~003、TRN-003/004/008/016、KV-001~003/015/016/021、VDB-001~004/009/015	当前工具链和容量基本可支持
第二批	TRN模型缩放、KV 9模型/TP/context sweep、VDB 10M/并发	建立完整场景曲线
更大容量后	完整CosmoFlow/DLRM/Flux、10份Checkpoint、全量1T/405B	当前1TB盘不足
多节点后	Full 70B/405B/1T checkpoint、distributed VDB/training	需要MPI节点和更大存储

当前机器无 GPU 不影响 MLPerf Storage 的模拟 accelerator workload，也不影响 KV tier 模拟和 trace；但结论是“SSD 对模拟 AI I/O 的能力”，不能宣称完成真实 GPU Direct Storage 或端到端训练系统认证。

11.1 已有 Smoke 证据和下一步

场景	已有结果	解释	下一步
Training UNet3D/A100	AU 97.9%, I/O 1.47 GiB/s, 5 epochs	直接 DLIO 单次结果，证明 Windows 路径可跑；不是三次 Q1 资格成绩	补 DUT 映射、1秒监控和 cold/direct 三次重复
KV Cache	10 users/10 s 的 Storage P95 433 ms	高于 200 ms 参考 SLA，说明尾延迟值得优先定位	跑 option 1~3，确认 Tier-2 bytes、CPU tier 和工作盘
KV trace	455 rows, 其中 Tier-2 58 rows	未过滤 trace 不能直接代表 SSD 负载	只过滤 Tier-2，再做 1×/2×/4× Direct replay
VectorDB HNSW smoke	1K×128、Recall@10=1.0、QPS 42.62、P99 26.06 ms	正式 vdbbench 链路、Milvus trace 已通；规模太小，不用于 SSD 排名	升到 1M HNSW/DISKANN，并同步采集物理 I/O

这些数值只作为环境可运行证据和后续排查起点，不进入产品 golden。产品 golden 必须来自固定固件、固定填充率和至少三次 Q1/Q2 正式运行。

12. 可选 SSD 健康门禁

本轮不做完整协议测试，但每个 Case 仍建议保留最小保护：运行前后确认物理盘身份、温度、空间和错误计数；出现掉盘、I/O error 或数据不一致立即失败。完整 NVMe/OCp/SNIA 资格测试可按 [AI SSD 主来源清单](#) 另立项目，不占用本场景矩阵权重。

13. Definition of Done

场景型 AI SSD 测试完成必须满足：

- 适用的 Training、Checkpoint、KV、VDB Case 均有明确配置和 Pass/Fail/Invalid。
- 每个性能结果都证明真实命中 DUT，缓存路径和 Direct I/O 路径没有混淆。
- Training 同时报告 AU 和 samples/s；KV 同时报告 tier 命中和尾延迟；VDB 同时报告 Recall 和 QPS。
- 结果覆盖至少一个大文件训练、一个小文件训练、一个 checkpoint、三个 MLPerf KV option 和两个 VDB index。

- 每个正式 Case 至少三次重复，并保存配置、原始结果、1秒设备监控和判定依据。
- 当前无法执行的容量/多节点 Case 明确标为 Scaled，不用缩小版结果冒充正式结果。